TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II · MÓDULO 1 · TOMA DE DECISIONES

Cómo mirar el estrés hídrico de la vid: selección del enfoque tecnológico de SatellAgro

Investigación asistida por IA y matriz de decisión multicriterio

Grupo Grupo λ (Grupo 2) · Ingeniería Industrial · UNCuyo · noviembre de 2026

Integrantes Juan Martín Zingaretti Martinelli (14634) · Nicolás Sarmiento Lugones (14747) · Raimundo Glasner (14745) · Joaquina Notti (14613) · Manuel Roby (14914) · Juan Cruz Solchaga (14813) · Juan Mateo Hidalgo (14826)

Proyecto SatellAgro: señal satelital para decidir qué cuartel de vid mirar primero (Mendoza)

1. El problema de decisión

En Mendoza el agua de riego llega por turnos: la nieve alimenta los ríos, el Departamento General de Irrigación (DGI) distribuye y cada Inspección de Cauce organiza los turnos entre sus regantes. Con un turno fijo y agua cada vez más escasa, la última decisión la toma el productor: **qué cuartel regar y cuánto**. Hoy la toma por calendario y recorriendo la finca.

SatellAgro nace para darle una señal de **dónde ir a mirar**. Antes de construir el prototipo había que decidir con qué tecnología medir el estado hídrico de la vid. Esa elección condiciona el costo, la escala, el tipo de aviso y el modelo de negocio, así que la tratamos como una decisión formal.

2. Metodología

1. **Investigación asistida por IA.** Trabajamos con un asistente de IA (Claude) como entorno de investigación: búsqueda y resumen de papers sobre teledetección del agua en vegetación, fuentes de imágenes gratuitas y competencia. Cada afirmación quedó atada a una fuente; las que no se pudieron verificar se descartaron.
2. **Definición de alternativas** que cumplen el objetivo mínimo: decir dónde puede haber estrés hídrico, cuartel por cuartel.
3. **Criterios y pesos** acordados por el equipo a partir del cliente objetivo: productores de vid con riego, muchos con fincas chicas, que no pueden pagar hardware ni consultoría.
4. **Matriz de decisión ponderada** (puntaje 1 a 5) y **análisis de sensibilidad** duplicando el peso de cada criterio.
5. **Contraste con datos reales**: descargamos imágenes Sentinel-2 de Agrelo (Luján de Cuyo) para comprobar disponibilidad, nubosidad y comportamiento de los índices antes de cerrar la decisión.

3. Alternativas evaluadas

Alternativa	Qué mide	Fuente y resolución	Cuándo avisa

A · Óptico de agua (NDMI + NDVI)	Agua del canopeo × cantidad de hojas, a partir del infrarrojo cercano y de onda corta	Sentinel-2 L2A, gratis, 20 m (NDMI) y 10 m (NDVI), cada ~5 días	Tarde: cuando la pérdida de agua ya es visible en la hoja
B · Térmico (CWSI)	Temperatura del canopeo: la planta estresada cierra estomas y se calienta	Landsat 8/9, gratis, banda térmica de 100 m, cada ~8 días con los dos satélites	Temprano: al cierre de estomas
C · Sensores en finca (IoT)	Humedad del suelo en puntos fijos	Hardware propio por cuartel, con telemetría	Continuo y temprano, pero puntual

Quedó fuera una cuarta familia, la evapotranspiración (modelo FAO-56 con meteorología), porque da milímetros de agua y eso nos expone a la patente activa de recomendaciones de riego por imágenes de Climate (Bayer) en Argentina. La retomamos sólo después de una lectura legal de las reivindicaciones.

Base científica de la alternativa A

La hoja deja una firma en tres colores. La clorofila absorbe el **rojo** (665 nm); la estructura interna de la hoja refleja mucho el **infrarrojo cercano** (865 nm, 40–50 %); el agua líquida absorbe el **infrarrojo de onda corta** (1610 nm). De ahí salen los dos índices:

- **NDVI = (NIR − Rojo) / (NIR + Rojo)**: cuánta vegetación verde hay. Funciona como filtro: ¿hay planta para evaluar?
- **NDMI = (NIR − SWIR) / (NIR + SWIR)**: agua del canopeo. Si la planta pierde agua, el SWIR sube y el NDMI baja.

Fuentes: Gates et al. (1965); Knipling (1970); Carter (1991); Ceccato et al. (2001, 2002); Hunt y Rock (1989); Gerhards et al. (2019); Caruso et al. (2023); Allen et al. (1998, FAO-56); Baetens et al. (2019).

4. Criterios y matriz de decisión

Criterio	Peso	A · Sentinel-2	B · Térmico	C · Sensores	Justificación del puntaje
Costo de datos para el productor	25	5	5	2	A y B usan imágenes abiertas (0 USD). C exige comprar, instalar y mantener equipos en cada cuartel.
Cobertura de muchas fincas a la vez	20	5	5	1	Una escena satelital cubre un cauce entero; un sensor cubre un punto.
Resolución útil para un cuartel	15	4	2	3	20 m distinguen cuarteles de 1 ha; 100 m mezclan varios. El sensor es puntual: no ve la variabilidad del cuartel.
Frecuencia de revisita	15	4	3	5	~5 días contra ~8 días; el sensor mide en continuo.
Anticipación del aviso	15	2	4	4	El NDMI avisa tarde; el térmico y el suelo, antes.

Adopción: no instalar nada en finca	10	5	5	1	Con A y B el productor sólo dibuja su lote en el panel.
Puntaje ponderado (sobre 5)	**100**	**4,25**	**4,10**	**2,60**	**A gana por estrecho margen sobre B.**

Análisis de sensibilidad

Duplicamos el peso de cada criterio, uno por vez, y recalculamos:

Criterio con peso duplicado	A	B	C	Ganador
Costo de datos	4,40	4,28	2,48	A
Cobertura	4,38	4,25	2,33	A
Resolución	4,22	3,83	2,65	A
Revisita	4,22	3,96	2,91	A
Anticipación del aviso	**3,96**	**4,09**	**2,78**	**B**
Adopción	4,32	4,18	2,45	A

La decisión es robusta en cinco de seis casos. Sólo cambia si lo más importante fuera **anticiparse al cierre de estomas**: ahí el térmico gana. Esto no invalida la elección, pero define el límite honesto de SatellAgro: **alcanza para decir dónde ir a mirar, no para anticiparse**.

5. Contraste con datos reales

Para no decidir sólo con papers, consultamos el catálogo STAC de Earth Search (AWS) sobre Agrelo y descargamos recortes de seis fechas:

- Entre el 26/09 y el 05/11/2026 hubo **cuatro escenas utilizables** del mosaico 19HED. La máscara SCL dejó válido entre el 97,2 % y el 99,9 % del recorte, así que las nubes no son una limitación seria en primavera.
- El NDVI medio de los viñedos subió de 0,19 (26/09) a 0,32 (05/11): la señal sigue la **brotación**, y en ese período el sistema debe responder "no evaluable aún" en los cuarteles con poca hoja.
- En la imagen del 05/11/2026 encontramos unas 98 ha donde el NDMI cayó 0,15 o más, pero en el 98 % de esos píxeles el NDVI también cayó: eran **cortes o cosechas** (menos hojas), no falta de agua. Esto confirma que el NDMI nunca debe leerse solo y respalda la regla de combinarlo con el NDVI. El caso se analiza en detalle en el Módulo 3.

6. Decisión

> **Elegimos la alternativa A: índices ópticos de Sentinel-2 (NDMI como señal de agua, NDVI como filtro).**
>
> Es la mejor resolución y frecuencia disponibles sin costo, cubre cauces enteros sin instalar nada y permite un servicio barato de operar, apto para fincas chicas. La aceptamos con sus límites explícitos:
>
> - El aviso llega tarde: SatellAgro marca **dónde mirar**, no cuánto regar.
> - Un rojo es una pregunta, no un diagnóstico: siempre se informa con fecha de imagen y confianza.
> - El térmico (B) queda como **evolución futura** para ganar anticipación, combinando ambas fuentes.
> - Los sensores de suelo (C) no se descartan como herramienta de **calibración** en las fincas piloto.

7. Qué aportó la IA y qué decidió el equipo

La IA	El equipo
Buscó y resumió papers y fuentes de imágenes; armó la tabla comparativa inicial; escribió los scripts de descarga y cálculo; redactó borradores.	Definió el cliente, los criterios y los pesos; revisó cada fuente; decidió excluir la evapotranspiración por riesgo de patente; tomó la decisión final.

SatellAgro · Grupo λ (Grupo 2) · TyHM II 2026 · Imágenes: Copernicus Sentinel-2 (ESA), procesadas por el grupo. Este informe fue redactado con asistencia de IA (Claude) y revisado por el equipo.